

PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

SESI 2

Nama : Ajeng Miranti

Kelas : TI24A

Jawaban

1. Class merupakan cetakan atau blueprint yang digunakan untuk membuat sebuah objek, di mana di dalamnya dideklarasikan variabel dan method yang akan dimiliki oleh objek tersebut. Sementara itu, objek atau instance adalah hasil instansiasi atau wujud nyata yang diciptakan dari sebuah class.
2. Jenis-jenis method pada materi ini terdiri dari Constructor, Setter atau Mutator, dan Accessor atau Getter. Constructor adalah method yang namanya sama dengan nama kelas, tidak memiliki nilai balik, dan dijalankan secara otomatis saat awal permulaan dengan operator new untuk membuat objek atau instansiasi. Setter atau Mutator merupakan method yang digunakan oleh objek untuk mengubah atau memberi nilai pada data berupa variabel instan maupun statis, dan method ini tidak memiliki nilai balik (return value). Accessor atau Getter adalah method yang berfungsi untuk membaca atau mengambil nilai dari atribut kelas yang telah dideklarasikan secara private, sehingga hanya objek tertentu yang dapat mengakses atribut tersebut.
3. Berdasarkan kode pada gambar, nomor 1 adalah deklarasi awal pembuatan class dengan nama Komputer. Nomor 2 merupakan deklarasi atribut atau variabel yang akan menjadi status dari class tersebut, yaitu jenis_komputer dan merk. Nomor 3 adalah deklarasi method Setter atau Mutator bernama setDataKomputer yang berfungsi untuk memberikan nilai pada atribut menggunakan parameter, yang di dalamnya juga memanfaatkan keyword this untuk membedakan antara variabel instan dan parameter lokal. Nomor 4 adalah method Accessor atau Getter bernama getJenis yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari atribut jenis_komputer. Nomor 5 juga merupakan method Accessor atau Getter bernama getMerk yang bertugas mengembalikan nilai dari atribut merk. Nomor 6 menunjukkan proses instansiasi atau penciptaan objek baru bernama mykom dari class Komputer menggunakan kata kunci new. Nomor 7 merupakan proses pemanggilan method Setter oleh objek mykom untuk memasukkan data "LAPTOP" dan "MACBOOK" ke dalam atributnya. Terakhir, nomor 8 adalah pemanggilan method Getter pada objek mykom untuk mencetak atau menampilkan data yang telah diset ke layar.

4. Perbaiki kode program :

```
public class HandPhone {

    String jenis_hp;
    int tahun_pembuatan;

    public void setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan) {
        this.jenis_hp = jenis_hp;
        this.tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
    }

    public String getJenisHP() {
        return jenis_hp;
    }

    public int getTahunPembuatan() {
        return tahun_pembuatan;
    }

    public static void main(String[] args) {
        HandPhone hp = new HandPhone();
        hp.setDataHP("Smartphone", 2023);
        System.out.println(hp.getJenisHP());
        System.out.println(hp.getTahunPembuatan());
    }
}
```

Perbaikan yang dilakukan meliputi penyesuaian sintaks dasar seperti penggantian kurung buka (menjadi { pada deklarasi kelas dan method, penambahan titik koma ; pada baris deklarasi atribut, serta perbaikan spasi pada penamaan variabel tahun_pembuatan. Pada method setter setDataHP, tipe pengembalian diubah menjadi void karena mutator tidak boleh memiliki nilai balik , dan ditambahkan keyword this di dalam blok method agar tidak terjadi konflik nama antara variabel lokal dan variabel instan. Pada method getter, tipe data kembalian untuk getTahunPembuatan disesuaikan menjadi int dan ditambahkan sintaks return untuk mengembalikan nilainya. Terakhir, struktur main method diperbaiki menjadi public static void main(String[] args), serta ditambahkan pemanggilan method yang benar menggunakan argument yang valid dan fungsi System.out.println untuk mencetak hasilnya.